B BELUCA

Pipeline Engine

사용자 가이드

Nuke 기반 VFX 파이프라인 도구 setup_pro (BELUCA Pipeline Engine).
프리셋 관리·Shot Builder·NK 템플릿까지
반복 세팅을 줄이고 컴포지팅 작업에 집중하세요.

제품	setup_pro · BELUCA Pipeline Engine (BPE)
대상	VFX 컴포지터 · 파이프라인 담당자
플랫폼	Windows 10 / 11 · Nuke 13 – 15

목 차

01 BELUCA Pipeline Engine · setup_pro 란? 3

02 시작하기 — 설치·실행·필수 환경 6

03 팀 서버 연동 — 전 작업자가 같은 기준으로 쓰기 9

04 Preset Manager — 프리셋 생성·편집·목록 관리 11

05 Shot Builder — 샷 NK 자동 생성 14

06 NK 가져오기 — 기존 스크립트에서 프리셋 추출 18

07 커스텀 노드 트리 — 프리셋별 NK 템플릿 21

08 Nuke — setup_pro 메뉴·패널·BPE Tools 22

09 안심하고 쓰는 BPE — 안전하고 투명한 설계 24

10 FAQ · 문제 해결 · 업데이트 27

01 BELUCA Pipeline Engine · setup_pro 란?

BELUCA Pipeline Engine(BPE)는 데스크톱 앱과 Nuke 연동 스크립트를 묶은 제품 이름이며, 메뉴·문서에서는 setup_pro로 표기되는 경우가 많습니다. Nuke 기반 VFX 스튜디오를 위한 프로젝트 세팅·샷 NK 자동화 도구로, Root(FPS·해상도·OCIO)·Write·샷 폴더 규칙을 한 번 정해 두면 팀 전체가 같은 기준으로 작업할 수 있습니다.

Preset Manager

Save plate size FPS OCIO Write as named presets. Point the preset folder to a team share so everyone loads the same settings.

Shot Builder

Enter shot name and preset to emit a versioned NK under comp/devl/nuke with Reads and Writes wired to your server layout.

NK 가져오기

Analyze an existing NK to extract FPS format OCIO and Write options then save as a new preset without retyping.

Nuke setup_pro 메뉴

From the Nuke menubar open the panel apply a preset in one click. Optional BPE Tools submenu for hooks and QC helpers.

데이터가 저장되는 위치 (요약)

항목	기본 위치	설명
프리셋 JSON	~/.setup_pro/presets.json 또는 지정 폴더	Preset Manager에서 [변경]으로 경로 지정 가능

항목	기본 위치	설명
Shot Builder 설정	~/.setup_pro/shot_builder.json	서버 루트·마지막 입력 값 등
Nuke 연동 파일	~/.nuke/ 및 배포 폴더의 .py	install_to_nuke.bat이 복사·menu.py에 hook 추가

BPE가 해결하는 문제

기존 작업 방식	BPE 사용 시
매 샷마다 Root 해상도·FPS 수동 입력	프리셋 하나로 즉시 적용
Write 노드 설정을 노드마다 반복	프리셋의 Write 설정이 자동으로 구성
NK 파일을 폴더 규칙에 맞게 수동 저장	Shot Builder가 규칙 경로에 자동 생성
새 멤버 온보딩 시 세팅 설명 반복	공유 프리셋 폴더만 맞추면 동일 환경

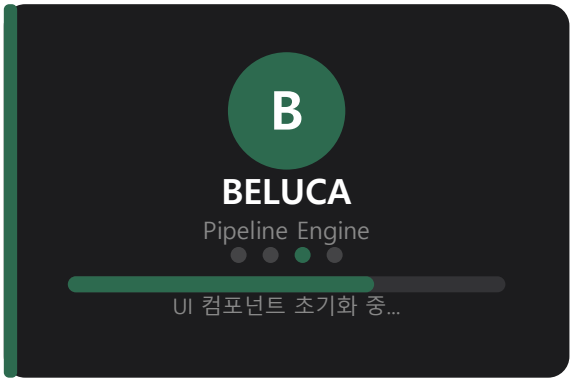
권장 워크플로 요약

1) 파이프라인 담당자가 BPE 앱으로 프리셋을 만들고 저장 폴더를 팀 서버(또는 공유 볼륨)로 둡니다. 2) 각 아티스트 PC에서 install_to_nuke.bat을 한 번 실행해 Nuke에 연동합니다. 3) Nuke에서는 setup_pro 메뉴에서 패널을 열고 동일 프리셋 폴더를 가리킨 뒤 적용합니다. 4) 샷 작업 시작 시 Shot Builder로 v001 NK를 만들고 Nuke에서 연 후 작업합니다.

NOTE 이 매뉴얼은 기능별로 한 장 이상을 배정해 두었습니다. 처음 사용자는 02장(설치·실행)과 03장(팀 서버 연동)을 순서대로 읽는 것을 권장합니다.

02 시작하기 — 설치·실행·필수 환경

이 장에서는 배포 폴더 준비, 데스크톱 앱 실행, Nuke 연동(install_to_nuke)까지를 처음 보는 사용자도 따라 할 수 있게 단계별로 설명합니다. 팀 단위 배포는 다음 장(03)을 함께 참고하세요.



1) 시스템 요구 사항

항목	내용
OS	Windows 10 / 11 (64bit) 권장
Nuke	스튜디오에서 사용 중인 버전 (문서 기준 13–15 호환 목표)
네트워크	프리셋·플레이트가 NAS/SAN에 있을 경우 해당 드라이브 매핑 후 실행
Python	BPE 배포 EXE는 내장 런타임 사용 — 별도 Python 설치 불필요

2) 배포 패키지 받기

빌드 산출물은 보통 release 폴더 전체를 zip으로 묶어 배포합니다. 압축을 풀 때 하위 파일이 빠지지 않도록 전체를 한 폴더에 유지하세요. 특히 install_to_nuke.bat과 같은 디렉터리에 install_setup_pro_menu.ps1, Nuke용 .py 파일들이 있어야 설치 스크립트가 정상 동작합니다.

파일·폴더	역할
setup_pro_manager.exe (또는 BPE EXE)	프리셋·Shot Builder GUI
실행.bat	EXE 실행을 돕는 배치(배포본에 포함된 경우)
install_to_nuke.bat	Nuke 사용자 폴더에 모듈 복사 + menu.py hook

파일·폴더	역할
nuke_setup_pro.py, setup_pro_common.py 등	Nuke에서 import 되는 스크립트

3) BPE 앱 실행

EXE는 Python이 내장된 단독 실행 파일입니다. 탐색기에서 더블클릭하면 스플래시(로딩) 후 메인 창이 열립니다.

1. 배포 ZIP을 원하는 위치에 압축 해제합니다.
2. 폴더 안의 setup_pro_manager.exe 또는 실행.bat을 더블클릭합니다.
3. Windows가 처음 실행을 확인할 때는 추가 정보 → 실행으로 진행하면 됩니다 (내부 배포 EXE에서 흔한 절차입니다).
4. 왼쪽 사이드바에서 Preset Manager / Shot Builder 탭을 전환합니다.

TIP 첫 실행 후 프리셋 저장 폴더를 아직 지정하지 않았다면, Preset Manager 오른쪽 패널 상단 [변경]으로 팀이 합의한 경로를 먼저 잡는 것이 좋습니다.

4) Nuke 연동 — install_to_nuke.bat

Nuke 메뉴에 setup_pro를 올리려면 각 작업자 PC마다 한 번 설치 배치를 실행합니다. 기존 ~/.nuke/menu.py를 통째로 덮어쓰지 않고 맨 아래에 import hook만 추가하는 방식이므로, TD가 커스텀한 menu.py가 있어도 충돌 가능성을 줄였습니다.

1. 배포 폴더에서 install_to_nuke.bat을 더블클릭합니다.
2. 콘솔 창에 오류 없이 완료 메시지가 나오는지 확인합니다.
3. Nuke를 완전히 종료했다가 다시 실행합니다.
4. 상단 메뉴에 setup_pro가 보이면 성공입니다.

```
PowerShell ■■■ ■■ PC■■■ .nuke\menu.py ■ ■■■ ■■■ ■■■■ ■■■ ■ ■■■■:

try:
    import nuke_setup_pro
    nuke_setup_pro.add_setup_pro_menu()
except Exception:
    pass
```

설치 직후 Nuke에서 setup_pro → 캐시 새로 고침을 한 번 실행해 두면 Write/포맷 관련 목록이 안정적으로 채워지는 경우가 많습니다.

NOTE 가상 PC·렌더 노드 등 Nuke를 띄우지 않는 머신에는 install_to_nuke가 필요 없을 수 있습니다. 실제 컴포짓 워크스테이션 위주로 설치하세요.

03 팀 서버 연동 — 전 작업자가 같은 기준으로 쓰기

BPE의 효과는 한 명이 만든 프리셋과 폴더 규칙을 팀 전체가 동일하게 참조할 때 최대가 됩니다. 이 장에서는 공유 볼륨에 무엇을 두고, 각 PC에서 무엇을 맞추면 되는지 운영 관점에서 정리합니다.

1) 프리셋 저장 폴더를 서버로 통일

Preset Manager 오른쪽의 프리셋 저장 폴더는 JSON 파일이 생성되는 위치입니다. 여기를 팀 읽기·쓰기 가능한 네트워크 경로(예: W:₩pipeline₩setup_pro_presets)로 지정하면, 모든 아티스트가 같은 프리셋 목록을 봅니다.

1. 서버에 전용 폴더를 만들고 팀 권한(읽기/쓰기)을 부여합니다.
2. 파이프라인 담당 PC에서 BPE [변경]으로 그 경로를 선택합니다.
3. 프리셋을 저장하면 해당 폴더에 데이터가 기록됩니다.
4. 다른 PC의 BPE에서도 동일 경로를 [변경]으로 지정합니다.

TIP 경로는 반드시 UNC(₩₩server₩share₩...) 또는 모두가 동일한 드라이브 문자로 매핑된 경로로 통일하세요. 한 PC만 다른 문자 드라이브를 쓰면 파일을 찾지 못합니다.

2) Shot Builder 입력값(서버 루트) 공유

Shot Builder 탭의 서버 루트는 샷 트리가 시작되는 상위 경로입니다. 팀에서 합의한 루트를 문서화해 두고, 신규 인력 온보딩 시 그대로 입력하도록 하면 경로 오류를 줄일 수 있습니다. 마지막 입력 값은 로컬 설정 파일에 기억될 수 있으므로, 프로젝트가 바뀔 때마다 값을 다시 확인하는 습관을 권장합니다.

3) Nuke 패널의 프리셋 폴더

Nuke에서 setup_pro → 프리셋 적용으로 연 패널에도 프리셋 폴더 경로가 있습니다. 여기가 BPE 앱과 어긋나면 목록이 다르게 보입니다. 팀 정책으로 "항상 서버의 이 경로만 쓴다"고 정하면 운영이 단순해집니다.

4) 배포물 버전 맞추기

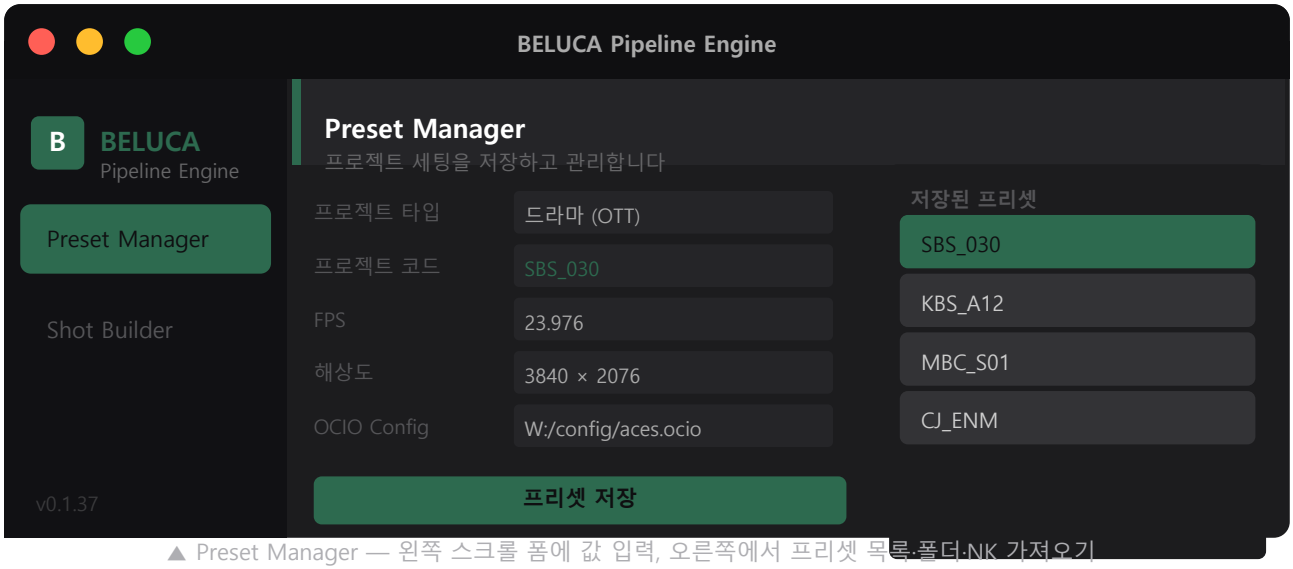
Nuke 쪽 nuke_setup_pro.py와 데스크톱 앱 빌드는 같은 릴리스를 쓰는 것이 안전합니다. 업데이트 시에는 배포 zip을 통째로 교체하고, 팀원에게 install_to_nuke.bat 재실행을 안내하세요(스크립트가 갱신되므로).

5) 권한·백업

운영 항목	권장
프리셋 폴더 권한	리드·파이프라인 TD는 쓰기, 일반 컴포지터는 읽기만으로도 운영 가능(정책에 따라 조정)
백업	프리셋 JSON과 커스텀 노드 트리(프리셋별)는 프로젝트 자산으로 주기적 백업
샷 NK	Shot Builder는 v001 생성에 집중 — 이후 버전은 Nuke Save As로 관리

04 Preset Manager — 프리셋 생성·편집·목록 관리

프리셋은 BPE의 중심 데이터입니다. FPS·Root 해상도·OCIO 경로·Read/Write 성격을 한 이름(프로젝트 코드) 아래에 묶어 두고, Nuke에서는 패널에서 골라 한 번에 적용합니다. 이 장에서는 화면의 각 칸이 무엇을 의미하는지, 저장·불러오기·삭제 흐름을 상세히 설명합니다.



▲ Preset Manager — 왼쪽 스크롤 폼에 값 입력, 오른쪽에서 프리셋 목록·폴더·NK 가져오기

필드별 설명 (처음 사용자용)

항목	설명	예시 / 주의
프로젝트 타입	OTT/영화/광고 등 분류(팀 내부 기준)	목록에서 선택
프로젝트 코드	프리셋 ID. Shot Builder·서버 폴더명과 맞출 때가 많음	SBS_030 — 서버 프로젝트 폴더와 동일 권장
FPS	Root fps에 대응	23.976 / 24 / 25
해상도	플레이트 기준 가로×세로	프리셋 목록 또는 직접 입력
OCIO Config	.ocio 파일 절대 경로	네트워크 경로 가능 — 파일 존재 여부 확인
Read Input Transform	첫 Read colorspace 후보	Nuke OCIO 캐시와 연동
Write 사용	체크 시 납품 Write 관련 칸 활성	끄면 Write 자동 생성 생략 가능

항목	설명	예시 / 주의
납품 포맷 / Datatype / Compression	EXR·MOV 등과 비트·압축	프로젝트 납품 스펙에 맞출 것
Output Transform	colorspace 단일 지정 또는 display+view	프로젝트 컬러 정책 준수

저장·불러오기·삭제 절차

1. 오른쪽 프리셋 저장 폴더가 의도한 경로인지 [변경]으로 확인합니다.
2. 왼쪽 폼을 채운 뒤 프리셋 저장을 누릅니다 — 목록에 코드가 나타납니다.
3. 기존 프리셋을 고치려면 목록에서 선택 후 불러오기로 폼에 올리고 수정·다시 저장합니다.
4. 더 이상 쓰지 않는 프리셋은 삭제로 제거합니다(팀 정책에 따라 권한 제한 권장).

커스텀 노드 트리 / NK 가져오기와의 관계

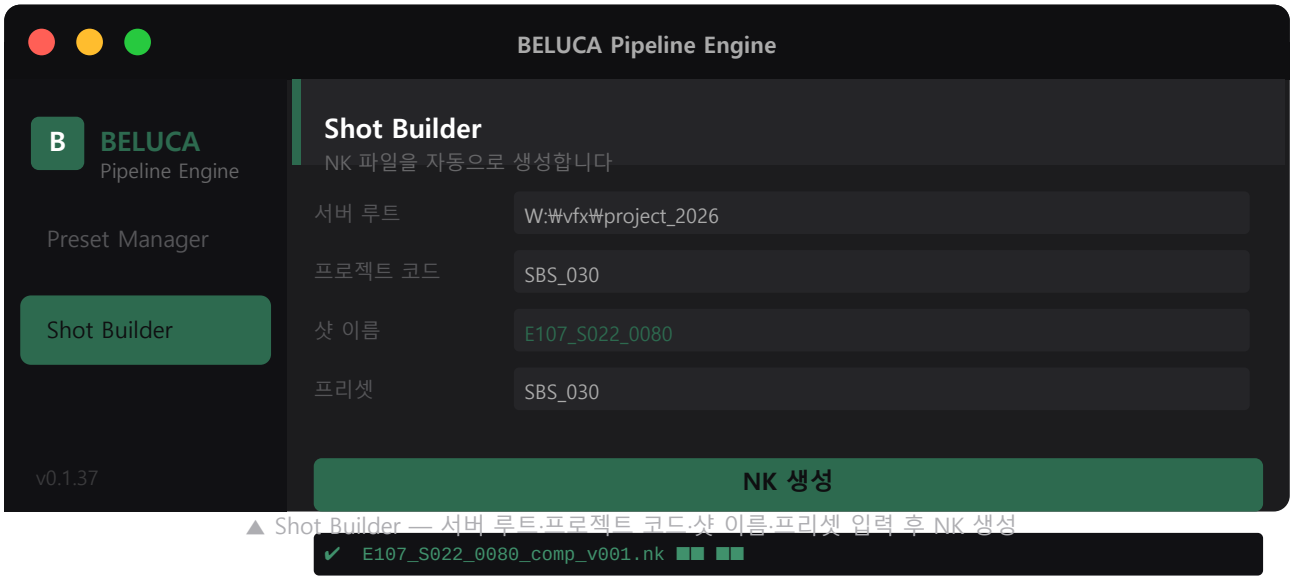
같은 화면 오른쪽 아래에서 커스텀 노드 트리 편집 창을 열거나, NK로 프리셋 가져오기로 기존 스크립트를 분석해 새 프리셋을 만들 수 있습니다. 자세한 동작은 이 매뉴얼 06·07장을 참고하세요.

TIP 프로젝트 코드는 서버 상 프로젝트 폴더 이름과 반드시 같게 두는 것이 Shot Builder 경로 생성과 일치해 실수가 적습니다.

NOTE 프리셋 JSON은 텍스트입니다. Git 등으로 버전 관리하면 변경 이력 추적에 유리합니다.

05 Shot Builder — 샷 NK 자동 생성

Shot Builder는 서버 루트 + 프로젝트 코드 + 샷 이름 + 프리셋 네 가지를 입력하면 합의된 폴더 규칙 아래 comp/devl/nuke/v001에 {샷이름}_comp_v001.nk를 만들어 줍니다. 템플릿(기본 또는 커스텀 노드 트리)에 따라 Read·Write 경로 문자열이 채워지므로 컴포지터는 파일을 연 뒤 바로 작업을 시작할 수 있습니다.



▲ Shot Builder — 서버 루트·프로젝트 코드·샷 이름·프리셋 입력 후 NK 생성

샷 이름 형식 (중요)

내부적으로 에피소드 접두 + 언더스코어 구분을 사용합니다. 예: E107_S022_0080 → 에피소드 폴더 E107, 샷 폴더 전체 이름이 파일명 접두와 맞아야 합니다. 규칙이 다르면 build_shot_paths 단계에서 실패하거나 잘못된 경로가 될 수 있으니 파이프라인 문서와 반드시 일치시키세요.

생성되는 서버 경로 구조

```
서버루트 / SBS_030 / 04_sq / E107 / E107_S022_0080 /
    ├── comp / devl / nuke / v001 /
    |           E107_S022_0080_comp_v001.nk   ← 자동 생성
    ├── plate / org / v001 / hi /
    |           E107_S022_0080_org_v001.####.exr   ← Read 노드 연결
    └── edit /
            E107_S022_0080_edit.####.exr   ← Edit Read 연결
```

▲ 예시 트리 — 실제 루트·프로젝트 코드·샷명은 입력값에 따라 바뀝니다

필드 입력 가이드

필드	역할
서버 루트	프로젝트 상위 볼륨(예: W:/vfx/project_2026) — 팀에서 고정값으로 문서화 권장
프로젝트 코드	서버의 프로젝트 폴더명과 동일해야 경로가 맞음
샷 이름	대문자 정규화됨 — 위 형식 준수
프리셋	Preset Manager에 저장된 코드 선택 — 커스텀 노드 트리가 있으면 해당 템플릿 사용

생성 규칙 (덮어쓰기 방지)

상황	BPE 동작
v001 NK가 없음	정상 생성
v001 폴더만 있고 NK 없음	폴더 유지, NK만 생성
v001 NK가 이미 있음	생성하지 않고 안내 — 기존 작업 보호
샷 폴더가 없음	생성 여부를 사용자에게 확인

NOTE v002 이상은 Nuke File → Save As로만 올리세요. Shot Builder는 의도적으로 v001만 담당합니다.

TIP 로그 영역에 출력되는 경로를 항상 한 번 읽어 보세요. 생성 직후 경로 오타를 잡는 데 도움이 됩니다.

Nuke 패널 vs Shot Builder — 둘 다 쓰되, 새 샷은 Shot Builder가 더 효율적입니다

Nuke의 setup_pro 패널은 이미 연 스크립트에 프리셋을 골라 Root·Write 기준을 맞출 때 빠르고 편합니다. Shot Builder는 그와 다른 강점이 있습니다. 같은 프리셋을 공유하더라도, 새 샷의 첫 NK를 만들 때는 Shot Builder를 쓰는 편이 실수가 적고 속도·일관성 면에서 이득이 큽니다.

작업 상황	이렇게 쓰면 좋습니다
열려 있는 nk에서 FPS·OCIO·Write만 맞추고 싶다	Nuke → setup_pro → 프리셋 적용 패널
새 샷의 v001 nk를 규칙 경로에 만들고 Read·Write까지 연결하고 싶다	BPE 앱 → Shot Builder (같은 프리셋 선택)
템플릿·플레이스홀더로 경로를 자동 치환하고 싶다	Shot Builder (프리셋의 커스텀 노드 트리 반영)

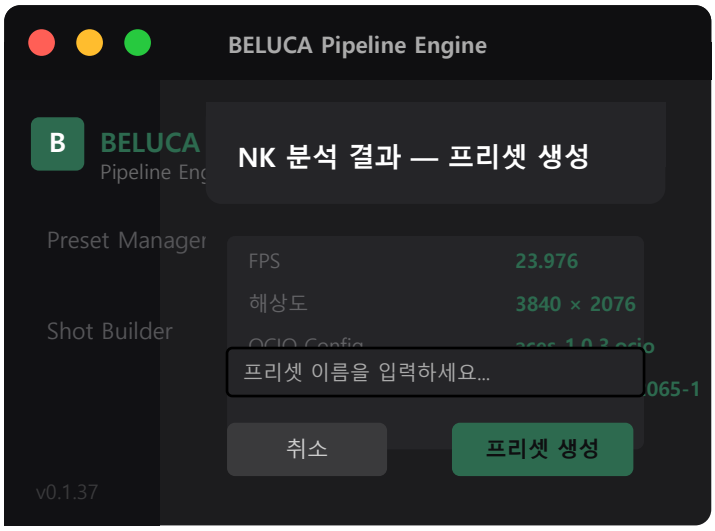
Shot Builder를 쓰면 좋은 이유 (요약)

1. 저장 위치를 고민할 필요가 거의 없습니다. 팀이 정한 서버 트리(comp/devl/nuke/v001)에 맞춰 파일이 생깁니다.
2. 경로 오타·폴더 빠뜨림이 줄어듭니다. 샷 이름과 프리셋만 맞으면 플레이트·편집·렌더 경로 문자열이 한 번에 정리됩니다.
3. 시작점이 항상 같은 형태입니다. 신규 인력도 "Shot Builder → Nuke에서 열기" 흐름만 익히면 됩니다.
4. 기존 v001을 지키는 설계와 맞물려, 실수로 덮어쓰는 일 없이 안전하게 시작할 수 있습니다.
5. 패널 적용과 충돌하지 않습니다. 생성된 nk를 연 뒤, 필요하면 패널로 미세 조정하면 됩니다.

TIP 요약하면, 패널 = 지금 열린 씬에 세팅 반영, Shot Builder = 새 샷 파일을 규칙대로 "한 번에" 준비입니다. 프리셋 하나로 두 워크플로 모두 커버할 수 있어 팀 운영이 단순해집니다.

06 NK 가져오기 — 기존 스크립트에서 프리셋 추출

검증된 마스터 .nk가 이미 있다면, 그 파일을 분석해 FPS·Root 포맷·OCIO·Read colorspace·Write 계열 설정을 뽑아 새 프리셋으로 저장할 수 있습니다. 시즌2처럼 전 시즌 스크립트를 복제해 미세 조정만 하는 워크플로에 특히 유리합니다.



사용 방법 (상세)

1. Preset Manager 오른쪽 아래 NK로 프리셋 가져오기 영역을 엽니다.
2. 경로 입력란에 nk를 쓰거나 찾아보기로 선택합니다.
3. NK 분석하기를 누르면 하단 카드에 감지된 값이 채워집니다.
4. 누락 항목은 카드 안내에 따라 왼쪽 폼에서 보완합니다.
5. 프리셋 이름을 입력하고 프리셋 생성 또는 Enter로 확정합니다.
6. 동일 이름이 있으면 덮어쓰기 경고를 읽고 결정합니다.

▲ NK 분석 결과 팝업 — 이름 입력 후 프리셋 생성

자동 감지 항목

항목	감지	설명
FPS	자동	Root 블록 추출
해상도 (가로 × 세로)	자동	Root format 추출
OCIO Config 경로	자동	따옴표·중괄호 포맷 모두 지원
Read Input Transform	자동	첫 번째 Read 노드 colorspace
납품 포맷 (EXR/MOV)	자동	Write file_type 분석

항목	감지	설명
Channels / Datatype / Compression	자동	Write 노드에서 추출
Output Transform	자동	colorspace 또는 display/view

NOTE 미감지 항목은 기본값으로 채워집니다. 생성 후 반드시 Preset Manager 폼에서 검토·저장하세요.

추출 실패 시 점검

Root 블록이 비정형이거나 OCIO knob이 비어 있으면 일부 필드가 비어 있을 수 있습니다. 이 경우 수동으로 값을 채운 뒤 프리셋 저장하면 이후 Shot Builder·Nuke 적용에는 동일하게 사용됩니다.

07 커스텀 노드 트리 — 프리셋별 NK 템플릿

기본적으로 Shot Builder는 공통 템플릿(shot_node_template.nk)을 사용합니다. 커스텀 노드 트리 기능을 사용하면 프리셋마다 완전히 다른 노드 구성을 지정할 수 있습니다. 프리셋별로 그레인·컬러 그레이딩·마스킹 등 기본 구성을 다르게 설정하세요.

설정 방법

1. Preset Manager 오른쪽 패널에서 프리셋을 선택합니다.
2. [커스텀 노드 트리] 버튼을 클릭해 편집 창을 엽니다.
3. Nuke에서 원하는 노드 구성을 만들고 Ctrl+A → Ctrl+C 로 복사합니다.
4. 편집 창의 텍스트 영역에 붙여넣고 [저장]을 클릭합니다.

경로 자동 치환

커스텀 템플릿 안에 샘플 경로와 샷 이름이 있으면 Shot Builder 실행 시 실제 경로로 자동 교체됩니다.

```
■■■ ■■ ■■ ■■: W:/vfx/project_2026/SBS_030/04_sq/E107/E107_S022_0080
→ Shot Builder ■■ ■: W:/vfx/project_2026/SBS_030/04_sq/E107/E107_S100_0030

■■■ ■■ ■■ ■■: E107_S022_0080
→ Shot Builder ■■ ■: E107_S100_0030
```

TIP 편집 창에서 플레이스홀더 안내를 열면 템플릿에 넣어야 할 예시 샷 루트·예시 샷 이름 문자열을 확인할 수 있습니다. 다른 프로젝트·샷에도 동일 문자열만 맞추면 자동 치환됩니다.

우선순위

상태	Shot Builder 동작
커스텀 노드 트리 없음	shot_node_template.nk (기본 템플릿) 사용
커스텀 노드 트리 있음	해당 프리셋의 커스텀 템플릿 우선 사용

08 Nuke — setup_pro 메뉴·패널·BPE Tools

Nuke 상단 메뉴 setup_pro에서 패널을 열어 프리셋을 고르면 Root(FPS·format·OCIO)와 setup_pro_write 계열 Write 구성이 한 번에 적용됩니다. 메뉴 이름은 제품 내부 코드명과 동일하게 유지되어 TD 문서·로그와 대응하기 쉽습니다.

메뉴 구성 (실제 스크립트 기준)

메뉴 항목	설명
프리셋 적용 (FPS · 해상도 · OCIO · Write 세팅)	패널을 열어 프리셋 선택 후 적용
캐시 새로 고침 (Write / 포맷 목록 갱신)	colorspace/datatype 목록이 비었을 때 먼저 실행
BPE Tools → QC · Post-Render 상태 확인	훅·렌더 관련 상태 점검(환경에 따라 사용)
BPE Tools → Tool Hooks 다시 불러오기	데스크톱 앱에서 저장한 훅 설정을 Nuke에 재로드
Tool Hooks 다시 불러오기	상위 메뉴 단축 항목(동일 동작)

패널에서 할 일 (단계)

1. Nuke에서 setup_pro → 프리셋 적용 ...을 선택합니다.
2. 패널이 열리면 프리셋 폴더가 팀 공유 경로인지 확인합니다.
3. 목록에서 프리셋을 고르고 적용(Apply) 동작을 실행합니다.
4. 콘솔/메시지에 실패 항목이 있으면 내용을 캡처해 파이프라인에 전달합니다.

적용 시 주로 바뀌는 Nuke 항목

Nuke 항목	적용 내용
Root → fps	프리셋의 FPS 값
Root → format	프리셋 해상도로 포맷 등록 후 설정
Root → OCIO Config	프리셋의 .ocio 파일 경로
Write → file_type	EXR / MOV 납품 포맷
Write → channels	all / rgb / rgba 출력 채널
Write → datatype	16 bit half / 32 bit float
Write → compression	PIZ Wavelet 등 압축 방식
Write → colorspace / display/view	Output Transform 설정

TIP Nuke 버전마다 knob 이름이 다를 수 있습니다. nuke_setup_pro.py는 여러 후보 knob을 순서대로 시도해 호환 범위를 넓혔습니다.

NOTE 목록이 비어 있으면 setup_pro → 캐시 새로 고침을 실행한 뒤 패널을 다시 열어보세요.

09 안심하고 쓰는 BPE — 안전하고 투명한 설계

BPE(setup_pro)는 스튜디오 안에서 믿고 쓸 수 있도록 만들어졌습니다. 데이터는 팀이 정한 폴더 안에서만 오가고, 동작은 예측 가능하게 열려 있습니다. 이 장에서는 그래서 왜 안전하다고 말할 수 있는지, 그리고 프리셋 파일(JSON)이 무엇인지까지 편하게 정리합니다.

참고: JSON이란? (주석처럼 읽어 주세요)

JSON(제이슨)은 설정·목록을 담는 표준 텍스트 형식입니다. 바이너리가 아니라 메모장으로도 열어볼 수 있는 글자 파일이라, "안에 뭐가 들었는지" 팀이 그대로 확인할 수 있습니다. BPE의 프리셋도 이런 JSON(또는 팀이 지정한 폴더 안의 JSON)으로 저장되어 백업·버전 관리(Git 등)와도 잘 맞습니다.

```
[redacted] – [redacted]:
{ "project_code": "SBS_030", "fps": "23.976" }

→ [redacted].
```

1) 데이터는 스튜디오 안, 지정한 경로 안에서만

BPE는 사내 PC와 NAS처럼 여러분이 이미 쓰는 저장소를 전제로 합니다. 프리셋·Shot Builder 설정·생성된 NK는 모두 사용자가 선택한 경로에 기록됩니다. 클라우드로 자동 업로드하거나 숨은 전송을 하는 구조가 아닙니다 — 그래서 팀 IT 정책과 함께 쓰기에 예측 가능하고 안심할 수 있는 구조입니다.

항목	BPE가 지향하는 안전한 방식
프리셋	팀 공유 폴더의 JSON — 권한만 맞추면 접근·백업이 명확합니다
OCIO 등 경로	로컬·NAS에서 파일 존재를 확인하는 방식으로 연결합니다
Nuke 메뉴 연동	menu.py에는 짧은 try/import만 추가되어, 연동이 비활성화되어도 Nuke는 정상 기동됩니다

2) 서버 작업물을 소중히 지키는 Shot Builder

Shot Builder는 이미 있는 v001 NK를 덮어쓰지 않습니다. 파일이 있으면 멈추고 알려 주어, 진행 중인 작업을 보호합니다. 샷 폴더가 없을 때도 한 번 확인하고 진행할 수 있어, 의도와 다른 대량 생성 없이 차분하게 운영할 수 있습니다.

3) NK는 검증된 템플릿에서 출발합니다

샷 NK는 팀이 검토한 템플릿(기본 shot_node_template 또는 커스텀 노드 트리)을 바탕으로 필요한 경로·노드 설정을 채워 넣습니다. Nuke 쪽 프리셋 적용도 여러 버전에 맞춰 준비된 knob 후보를 순서대로 시도하고, 결과는 메시지와 콘솔 출력으로 남겨 투명하게 확인할 수 있게 했습니다.

TIP 템플릿 NK를 Git 등으로 관리하면 "무엇이 언제 바뀌었는지"가 한눈에 들어와, 팀 전체가 더 안전하고 자신 있게 배포할 수 있습니다.

4) 함께하면 더 든든한 운영 팁

BPE 자체가 안전하게 설계되어 있을 뿐 아니라, 스튜디오의 좋은 습관과 만나면 더욱 안심할 수 있습니다.

협력 포인트	이렇게 하면 더 좋습니다
프리셋 관리	TD·리드가 JSON을 관리하고, 컴포지터는 동일 폴더를 읽기만 — 역할이 분명해집니다
배포	내부에서 공인한 zip만 배포하면 설치 경로가 항상 깨끗합니다
IT 협력	사내 코드 서명·백신 예외는 IT와 협의해 표준 PC 이미지에 맞추면 더 매끈합니다
이력	프리셋 JSON을 Git 등으로 보관하면 변경 이력이 남아 감사·인수인계에 유리합니다

한 줄로 — BPE는 투명한 저장 방식, 예측 가능한 파일 생성, 검증 가능한 템플릿을 바탕으로, 스튜디오가 안심하고 매일 쓸 수 있는 도구가 되도록 다듬어 왔습니다.

10 FAQ · 문제 해결 · 업데이트

Q. Python이 없는 PC에서도 BPE 앱이 실행되나요?

네. 배포 EXE는 내장 런타임을 사용하므로 별도 Python 설치가 필요 없습니다.

Q. Windows SmartScreen / Defender가 막습니다.

내부 빌드는 코드 서명이 없을 수 있습니다. IT 정책에 따라 예외를 요청하거나, '추가 정보 → 실행'으로 진행하세요.

Q. Nuke 메뉴에 setup_pro가 안 보여요.

install_to_nuke.bat을 배포 폴더에서 다시 실행했는지, Nuke를 완전히 재시작했는지 확인하세요. menu.py 수동 연동 예시는 매뉴얼 02장을 참고하세요.

Q. 컬러스페이스 / Datatype 목록이 비어 있어요.

Nuke에서 setup_pro → 캐시 새로 고침을 실행한 뒤, 프리셋 적용 패널을 다시 여세요. BPE 앱도 Nuke가 설치된 PC에서 실행하면 목록이 채워지는 경우가 많습니다.

Q. 프리셋 목록이 동료와 다릅니다.

Preset Manager와 Nuke 패널 모두에서 프리셋 저장 폴더 경로가 동일한지(드라이브 문자 포함) 확인하세요.

Q. Shot Builder가 NK를 만들지 않고 막아요.

이미 v001 NK가 있으면 의도적으로 건너뜁니다. 샷 경로·프로젝트 코드·샷 이름 형식이 파이프라인 문서와 일치하는지도 확인하세요.

Q. 플레이트 Read 경로가 틀립니다.

서버 트리가 plate/org/v001/hi/ 규칙과 맞는지 확인하세요. 다르면 커스텀 노드 트리로 Read file 경로 패턴을 팀에 맞게 수정합니다.

Q. NK 가져오기 후 값이 비어 있습니다.

Root/Write 블록이 비표준이면 자동 추출이 실패할 수 있습니다. 폼에서 수동 입력 후 프리셋 저장하면 이후에는 동일하게 사용 가능합니다.

Q. 업데이트 후에도 Nuke가 옛 동작을 합니다.

배포 zip 전체를 교체하고 install_to_nuke.bat을 다시 실행해 스크립트를 덮어쓰세요. 필요 시 setup_pro → Tool Hooks 다시 불러오기를 누릅니다.

Q. 보안·안전 관련 설명 자료가 필요합니다.

매뉴얼 09장「안심하고 쓰는 BPE」를 인용하고, 프리셋 폴더 ACL·백업 정책을 팀 표준 문서에 덧붙이면 됩니다.